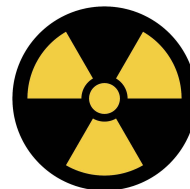


Transformation nucléaire

Questions :

- D'où vient l'énergie du Soleil selon vous ?
- Quand on brûle du bois et quand on produit de l'électricité dans une centrale nucléaire, est-ce le même type de transformation ?



1) Les isotopes

Rappel 1.

Un **noyau atomique** est constitué de :

- **protons**, de charge positive ;
- **neutrons**, de charge nulle.

Pour représenter symboliquement un noyau, on utilise la notation :



où :

- A est le **nombre de masse**, correspondant au nombre de nucléons ;
- Z est le **numéro atomique**, correspondant au nombre de protons ;
- N est le nombre de neutrons, soit $N = A - Z$;
- X est le **symbole chimique**.

Définition.

- Deux **isotopes** ont le **même nombre de protons Z**
- Deux isotopes ont un **nombre de neutrons N différent**.
⇒ Le **nombre de nucléons A est donc différent**.

- On représente les isotopes de la même manière qu'un noyau atomique.



- Pour les nommer, on donne le nom de l'élément suivi du nombre de masse A , qui est différent pour chaque isotope.

Exemple :

Il existe 3 isotopes du carbone : le **carbone 12**, de **carbone 13** et de **carbone 14**, notés respectivement symboliquement ${}^{12}_6\text{C}$, ${}^{13}_6\text{C}$ et ${}^{14}_6\text{C}$. Ces trois atomes ont tous 6 protons, donc $Z = 6$, mais un nombre de nucléons, donc de neutrons, différent.

- Deux atomes isotopes appartiennent à un même élément chimique et correspondent donc à la même case du tableau périodique.

Exercice 1 :

On considère un noyau possédant **8 protons** et **10 neutrons**.

- Calculer son nombre de masse A.
- Identifier l'élément chimique correspondant à l'aide de la table de Mendeleïev.
- Écrire la représentation symbolique de ce noyau.

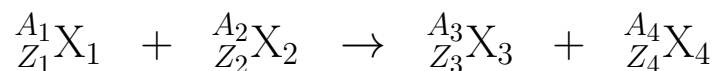
2) Les transformations nucléaires**2.1) Formalisme d'écriture d'une réaction nucléaire****Définition.**

Une transformation nucléaire est une transformation au cours de laquelle le noyau de l'atome est modifié.

Attention : Dans une transformation physique, on observe un changement d'état de la matière, dans une transformation chimique les molécules des réactifs se réarrangent pour donner de nouvelles molécules. Dans les deux cas, les noyaux ne sont pas modifiés, les éléments chimiques sont conservés. **Ce sont donc des transformations différentes à la transformation nucléaire !**

Définition.

Une transformation nucléaire est modélisée par une équation dans laquelle apparaissent les symboles des noyaux des réactifs et des produits



- Lors d'une transformation nucléaire, il y a **conservation du nombre de nucléons A** :

$$A_1 + A_2 = A_3 + A_4$$

- Lors d'une transformation nucléaire, il y a **conservation de la charge électrique Z** :

$$Z_1 + Z_2 = Z_3 + Z_4$$

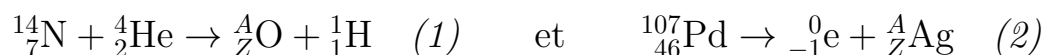
Lors de certaines réactions nucléaires, certains réactifs ou produits peuvent être des particules libres qui se trouvent en dehors d'un atome :

$$\text{proton : } {}_1^1\text{p} \quad \text{neutron : } {}_0^1\text{n} \quad \text{électron : } {}_{-1}^0\text{e} \quad \text{positron : } {}_{+1}^0\text{e}$$

Remarque 1. Le positron (anglicisme), aussi appelé en français positon, est l'**antiparticule** de l'électron. On peut alors l'appeler également antiélectron.

Exercice 2 :

On considère les **réactions nucléaire** suivantes :



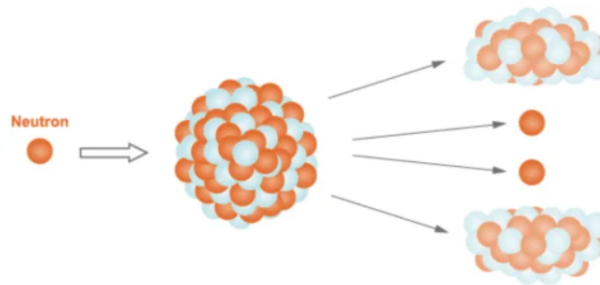
- Déterminer les valeurs de A et Z pour le noyau d'oxygène, dans la première réaction (1).
- Déterminer les valeurs de A et Z pour le noyau d'argent, dans la première réaction (2).

2.2) Différents types de réaction nucléaire

La fission nucléaire :

Les noyaux lourds sont instables car leurs nombreux protons se repoussent. Lorsqu'un neutron est absorbé, il rend le **noyau encore plus instable**. Le noyau se déforme alors puis **se casse en deux noyaux plus petits en éjectant d'autres neutrons**.

C'est ce qui déclenche la **fission nucléaire**. On dit que ces noyaux sont **fissiles**.



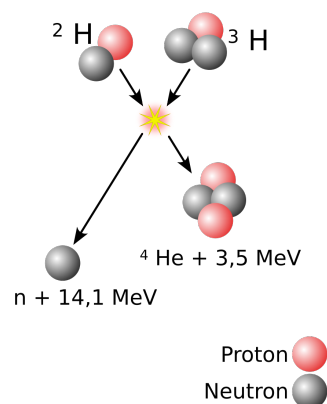
Ces nouveaux neutrons éjectés sont donc susceptibles de rentrer en contact avec d'autres noyaux lourds, afin de produire d'autres réaction de fission nucléaire. C'est le principe de la **réaction en chaîne**.

Ce procédé intervient dans de nombreux dispositifs, comme les centrales à fission nucléaire utilisées pour la production d'électricité, les réacteurs nucléaires assurant la propulsion de sous-marins et de porte-avions, ou encore dans la fabrication d'armes nucléaires.

La fusion nucléaire :

Les noyaux légers, comme ceux de l'hydrogène, peuvent fusionner à très haute température et sous forte pression. Ces conditions permettent de **rapprocher suffisamment les noyaux pour qu'ils s'assemblent**. Deux noyaux légers forment alors un noyau plus lourd et plus stable, en libérant de l'énergie.

C'est ce qui déclenche la **fusion nucléaire**. On dit que ce type de réaction est à l'origine de l'énergie des étoiles.



Dans les étoiles comme le Soleil, la fusion transforme en continu l'hydrogène en hélium en libérant une grande quantité d'énergie sous forme de lumière et de chaleur. Sur Terre, elle est encore à l'étude car elle nécessite des conditions très difficiles à reproduire. Elle pourrait cependant devenir une source d'énergie importante dans le futur.

3) Énergie des transformations nucléaires

La fission et la fusion s'accompagnent toutes les deux d'une **très légère diminution de masse** : la masse des produits est inférieure à celle des réactifs. On pourrait avoir l'impression qu'une partie de la matière disparaît lors de la transformation.

En réalité, cette "perte de masse" est convertie en énergie. **En 1905, Albert Einstein montre que la masse peut être transformée en énergie.**

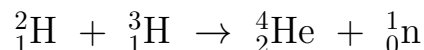
Ainsi, la matière manquante est libérée sous forme d'une **grande quantité d'énergie** lors des transformations nucléaires. On dit que la fission et la fusion sont des **transformations exothermiques**.

À masse égale, la fusion libère encore plus d'énergie que la fission, et énormément plus que les réactions chimiques comme la combustion du pétrole. On comprend ainsi l'intérêt international de développer la fusion nucléaire sur Terre, en raison de son très fort potentiel de production d'énergie.

Exercice 3 :

Partie A : Fusion nucléaire

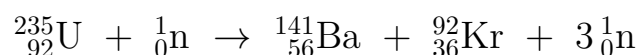
On considère la réaction simplifiée de fusion :



- Vérifier que les lois de conservation sont respectées.
- Expliquer en une phrase ce qu'est une réaction de fusion nucléaire.
- Pourquoi ce type de réaction libère de l'énergie ? (*réponse qualitative attendue*)

Partie B : Fission nucléaire

On donne la réaction suivante :



- Vérifier que les lois de conservation sont respectées.
- Expliquer en une phrase ce qu'est une réaction de fission nucléaire.
- Pourquoi cette réaction peut-elle conduire à une réaction en chaîne ?

Partie C : Énergie libérée

On donne les informations suivantes :

- Une fission d'un noyau d'uranium libère environ 200 MeV.
- $1 \text{ MeV} = 1.6 \cdot 10^{-13} \text{ J}$.
- Une centrale réalise 10^{20} fissions par seconde.

- Calculer l'énergie libérée par une fission en joules.
- Calculer l'énergie libérée en une seconde.
- Sachant que cette chaleur est transformée en électricité avec un rendement de 30 %, calculer la puissance de la centrale et l'exprimer en MW.